

Práctica 1

Introducción a la toma de decisiones

Ejercicio 6

Se tienen tres bolsas idénticas, A, B y C. Cada una contiene 30 vales y se te mostrará sólo una de ellas. Se plantean las siguientes hipótesis:

H_0 : La bolsa mostrada es la A.

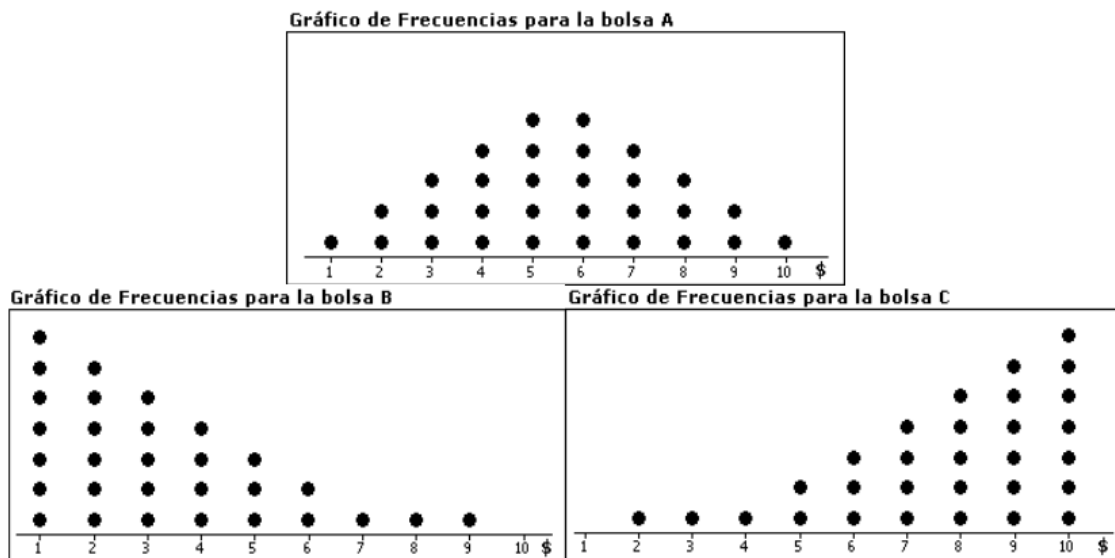
H_1 : La bolsa mostrada es la B o la C.

Los gráficos de frecuencia que describen los contenidos de cada bolsa, en términos de los valores de los vales, se presentan a continuación. Se te permite seleccionar sólo un vale de la bolsa y debes decidir rechazar o no H_0 .

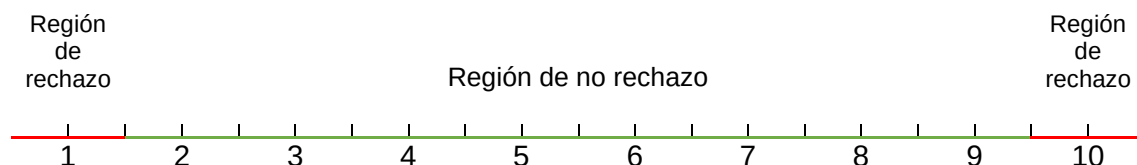
a) Considera la siguiente regla de decisión: Rechazar H_0 si el vale seleccionado es $\leq \$1$ o $\geq \$10$. ¿Cuál es el nivel de significación α , correspondiente a esta regla de decisión?

b) Supone que el valor observado es \$3. Calcula el p-value.

c) Recuerda que β es la probabilidad de no rechazar H_0 siendo cierta H_1 . Si H_1 fuese verdadera, la bolsa mostrada es la B o la C. Calcula β suponiendo que la bolsa mostrada es la B por un lado, y por otro suponiendo que la bolsa mostrada es la C.

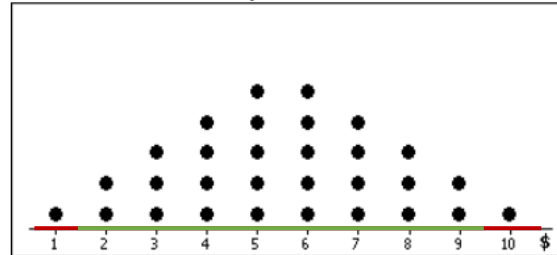


a) Lo primero que vamos a hacer es identificar regiones de aceptación y de rechazo. La regla de decisión nos muestra una región de rechazo compuesta: vamos a rechazar H_0 al observar valores muy chicos (menores o iguales a \$1) o muy grandes (mayores o iguales a \$10); se trata de un test bilateral.



Por definición, el nivel de significación es la cota que le ponemos a la probabilidad de rechazar H_0 siendo cierta. Para poder estimarlo, entonces vamos a fijar la atención en el diagrama correspondiente a H_0 y vamos a ver cuál es la probabilidad de rechazar H_0 (en función de nuestra regla de decisión) en este escenario.

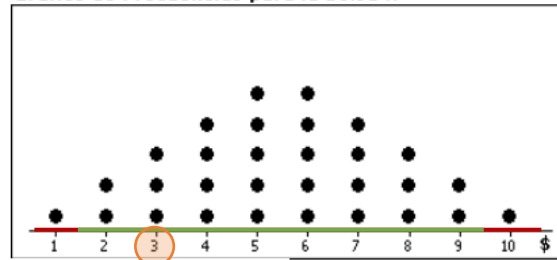
Gráfico de Frecuencias para la bolsa A



De los 30 vales hay dos con valores tales que, de ser seleccionados, rechazaríamos H_0 : uno con valor \$1 y otro con valor \$10. Luego, la probabilidad de rechazar H_0 en este escenario (H_0 cierta) es igual a $2/30=0.067$. El nivel de significación, fijado de antemano por los investigadores, fue entonces necesariamente un valor mayor o igual a 0.067.

b) Por definición, el p-value es la probabilidad de observar lo observado o algo más extremo suponiendo que H_0 es cierta. Luego, si observamos un vale de \$3 tendremos :

Gráfico de Frecuencias para la bolsa A

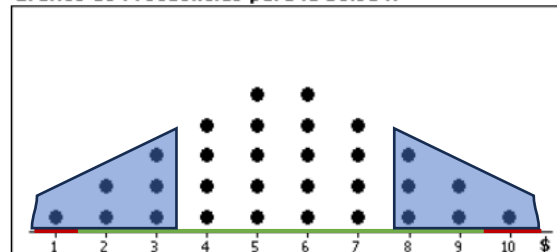


El p-value habla de «lo observado o algo más extremo». En este caso, este concepto de extremo viene dado hacia ambos extremos (serán extremos tanto valores chicos como valores grandes). Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de calcular el p-value en los test bilaterales. Lo que vamos a hacer entonces es pensar : cuál sería un valor tan extremo como \$3 pero del otro lado del eje? Si pensamos que el centro de la distribución está entre el 5 y el 6, luego un valor tan extremo como \$3 pero sobre el otro lado del eje es \$8. Es decir, sacar un vale de \$3 sería tan extremo como sacar un vale de \$8. Luego:

$$p - value = P(\text{observar lo observado o algo más extremo} / H_0 \text{ es cierta}) = P(X_{obs} \leq 3 \text{ ó } X_{obs} \geq 8 / \text{es la bolsa B})$$

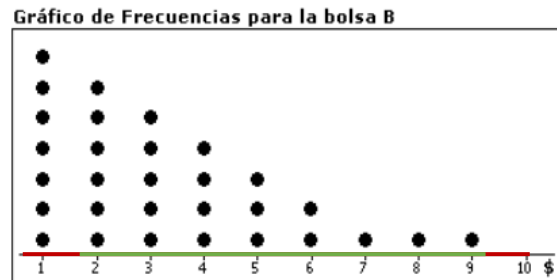
$$P(X_{obs} \leq 3 / \text{es la bolsa A}) + P(X_{obs} \geq 8 / \text{es la bolsa A}) = \frac{6}{30} + \frac{6}{30} = \frac{12}{30} = 0.40$$

Gráfico de Frecuencias para la bolsa A



c) Por definición, la probabilidad de error de tipo II (β) es la probabilidad de no rechazar H_0 siendo cierta H_1 .

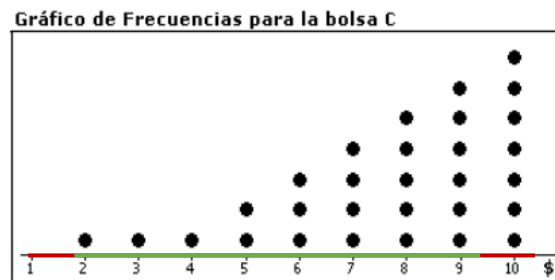
Si la bolsa mostrada es la B, entonces estaríamos ante este escenario:



Luego

$$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 / H_1 \text{ cierta}) = P(X_{\text{obs}} > 1 \text{ y } X_{\text{obs}} < 10 / \text{es la bolsa B}) = \frac{23}{30} = 0.77$$

Si la bolsa mostrada es la C, entonces estaríamos ante este escenario:



Luego

$$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 / H_1 \text{ cierta}) = P(X_{\text{obs}} > 1 \text{ y } X_{\text{obs}} < 10 / \text{es la bolsa B}) = \frac{23}{30} = 0.77$$